15. 静脉系统的结构 1：主静脉

时长：12:46 教学单

课程总结

本视频详细讲解了静脉系统的结构，特别强调了在胚胎学中起着基础性作用的主静脉。视频涵盖了主要的静脉系统、它们的胚胎起源以及静脉结构（如脐静脉和卵黄静脉）的转化。探索内容还包括心脏和主要血管的发生，以及亚主静脉和上主静脉在静脉系统发育中的重要性。这些知识对于胚胎学和骨病学的从业者和学生至关重要，能加深他们对胚胎发育与血管解剖之间相互关系的理解。

静脉系统的结构：基静脉

三个一般静脉系统

人体内有三个主要的**静脉系统**：

- **神经颅系统：** 对应椎旁静脉丛。
- **脏颅系统：** 与门静脉系统相关。
- **内部系统（内部人）：** 由上、下腔静脉系统代表。

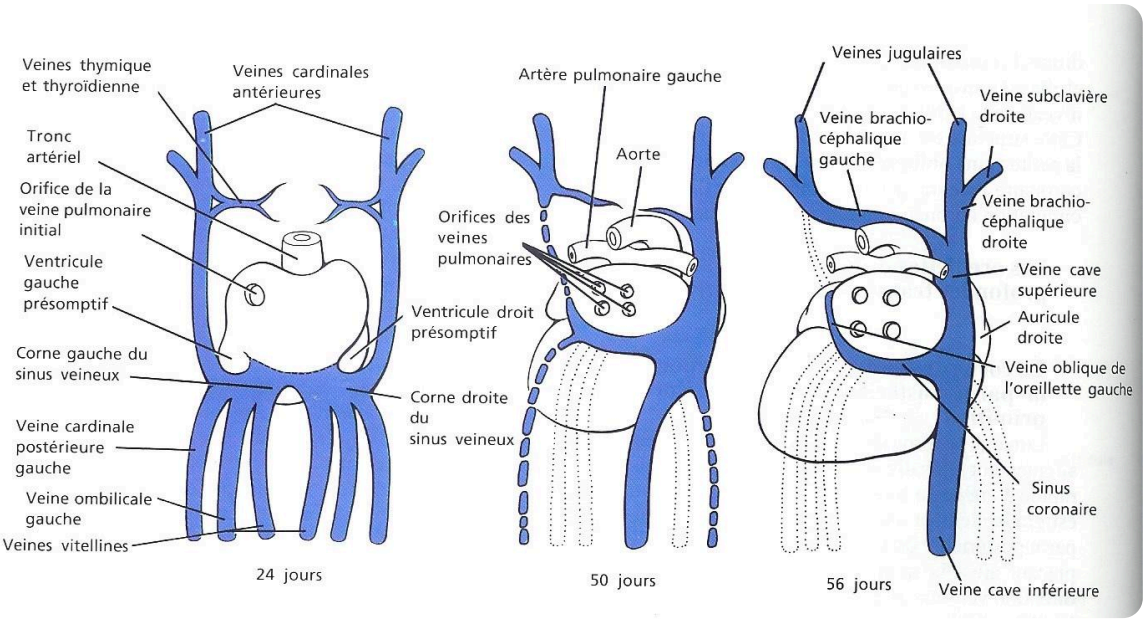


图 — 心脏静脉系统发育

静脉系统的胚胎起源

从**胚胎学**角度来看，这些系统的形成与三个前体有关：

- **共同基静脉：** 形成神经颅、椎旁静脉丛和腔静脉系统（下腔静脉和上腔静脉）。
- **卵黄静脉：** 主要与脏颅相关。
- **脐静脉：** 大部分消失，留下一个终末纤维系统。持续存在的终末血管可能形成**梅克尔憩室**，这是一个位于回盲瓣前的小囊，可能引起憩室炎。

基静脉系统

基静脉系统分为：

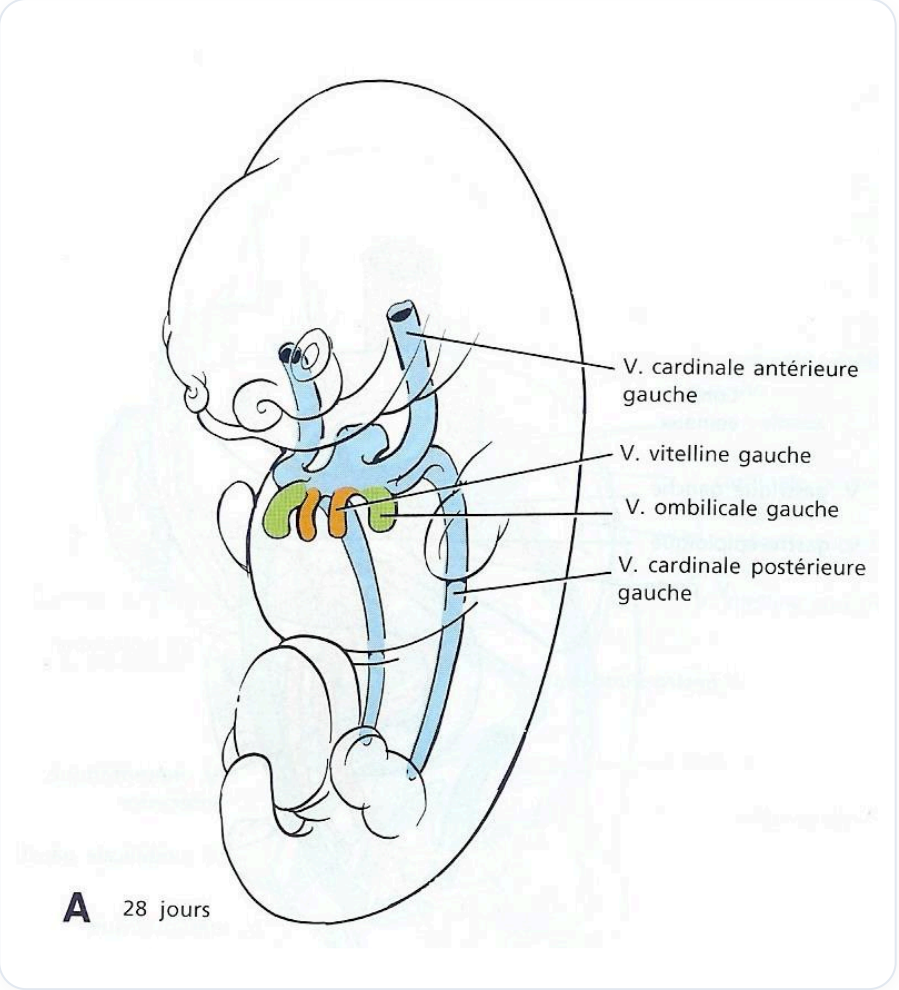


图 — 胚胎静脉系统

- **上基静脉或前基静脉：** 位于外侧上方。
- **后基静脉或下基静脉（或中肾静脉）：** 位于外侧下方。

这些基静脉也称为**中肾静脉**。整体对应于所谓的**静脉窦**。脐静脉和卵黄静脉位于中间。

基静脉、脐静脉和卵黄静脉的演变

- **脐静脉：** 消失，只留下残迹。
- **右基静脉：** 窦与胸腺静脉之间的部分消失。然而，右胸腺静脉与左胸腺静脉吻合形成**头臂静脉**。
- **卵黄静脉：** 左侧部分消失。右侧部分保留并与右前基静脉吻合形成**下腔静脉**。

血管的组成部分和路径变化

血管的存在需要四个组成部分：

1. **路径**。

2. **代谢浓度**。

3. **空泡化**。

4. **组织液**。

静脉某部分的消失表明其中一个组成部分的丧失。然后会形成一条新的路径。血管发育以从外侧向中心和分节的方式进行。

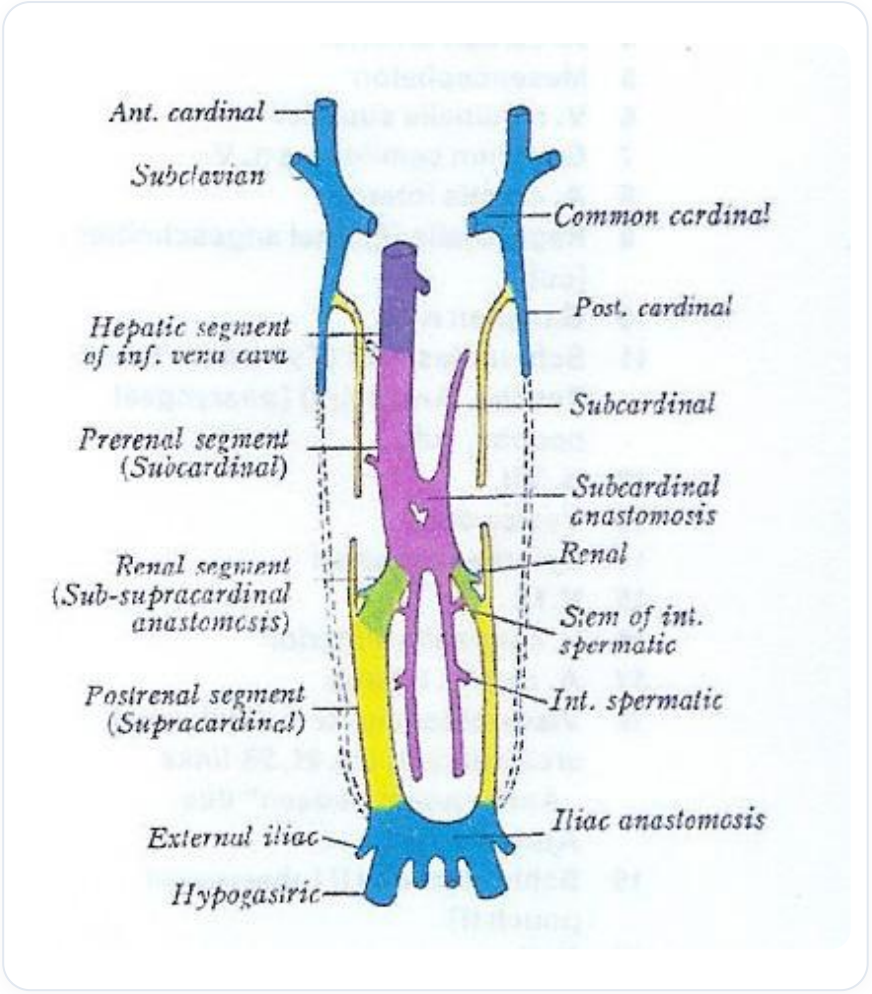


图 — 胚胎期上腔静脉和下腔静脉

内部人的血管系统以共同基静脉和后基静脉为特征，这是同化和异化现象的结果。

心脏和大血管的发育

心脏从**原条**发育而来，依靠向中线集中的运动。这个过程包括**腐蚀场**、**心脏翻转**（looping）及其向左侧的定位。一个纵向的集中轴被翻转所跟随，创造了心脏的永恒运动。随后是大血管，特别是肺动脉和主动脉的更水平的定位。

基静脉系统发育得更靠后，而脐静脉和卵黄静脉系统则更靠前。

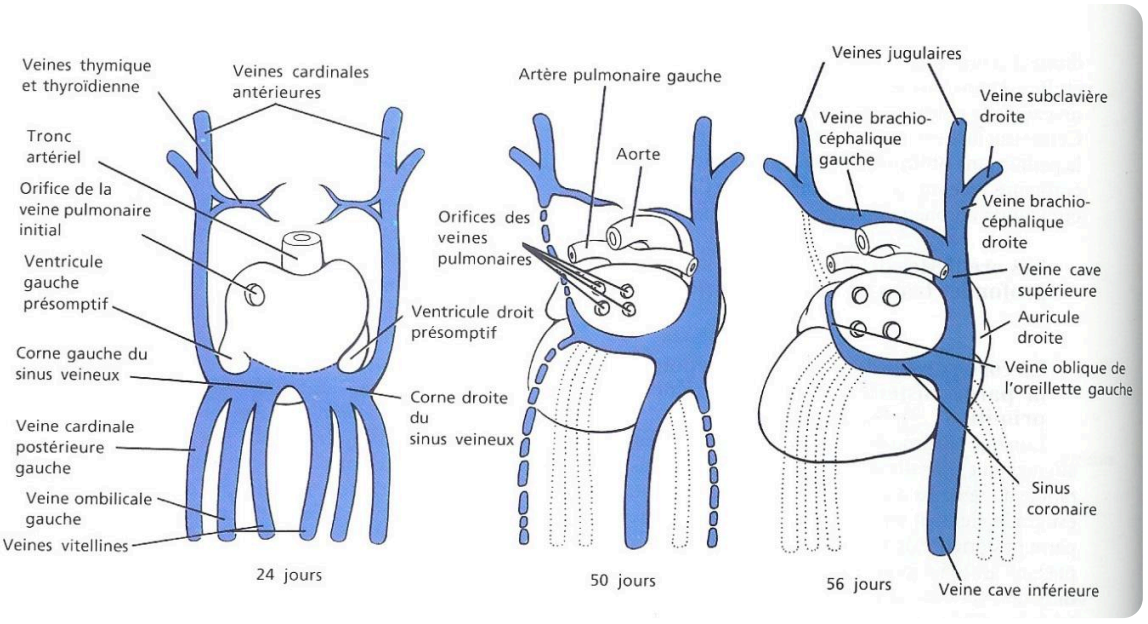


图 — 胚胎心脏发育

肾下静脉和肾上静脉

从基静脉网络中，**肾下静脉**出现在后基静脉的底部。

- 左肾下静脉的大部分退化。
- 右肾下静脉失去与后基静脉的连接，并与卵黄静脉形成新的吻合，参与腔静脉系统的形成。这部分将形成**下腔静脉**，位于肝脏和肾脏之间。

这些肾下静脉的衍生物包括**肾上腺静脉**、**睾丸静脉**、下腔静脉的左肾部分和肾上静脉。

这个过程是通过吸引场进行的“出芽”，创造了新的分节路径，而其他路径则消失。肾下静脉再次出芽形成第二个网络，这个过程在肾上静脉中重复。

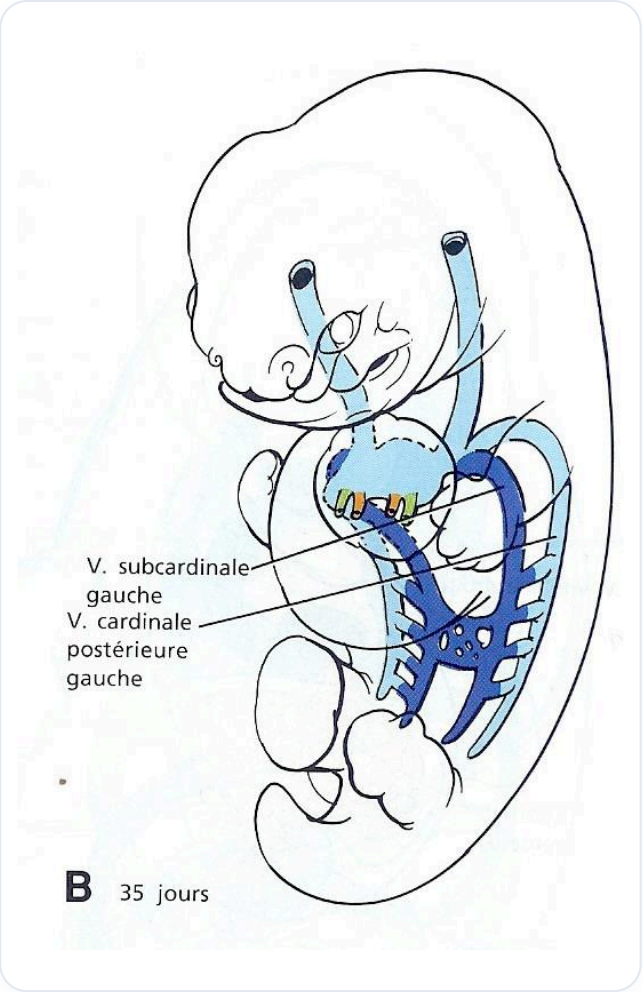


图 — 胚胎35天血管化

静脉网络的后续演变

基静脉系统最终的唯一残迹将是**奇静脉系统**。它将被肾下静脉系统，然后是肾上静脉系统取代。

- 下方，髂静脉系统最初是基静脉，但这个系统消失了。
- 部分消失的肾下静脉，有助于形成下腔静脉的紫色节段。这条静脉是肾下静脉的一部分和肾上静脉的一部分的组合。

这种发育是根据横向运动进行的。结果是下腔静脉的某些节段来自肾上静脉，并带有一些肾下静脉的残迹。

肾下静脉的发育运动以“斑点化”为特征，即包含系统整个网络的分节出芽。

不同区域的引流

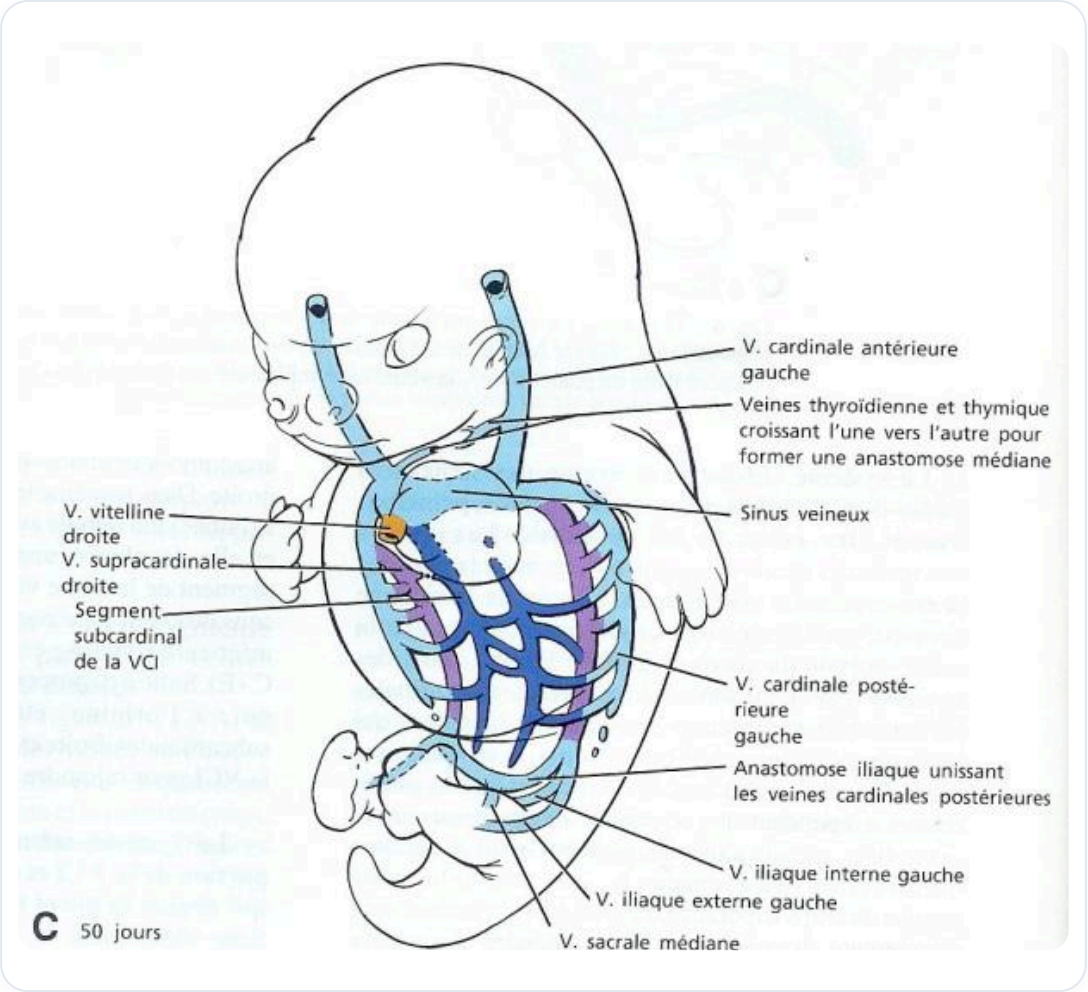


图 — 胚胎静脉系统

- **奇静脉-半奇静脉系统：** 确保所有胸腔引流。
- **中胚层系统（内部人）：** 包括肾脏、精索和肾上腺引流。

从外围到中心的运动清晰可见。肾上静脉提供所有胸腔和腹腔部分，左侧（半奇静脉）和右侧（奇静脉）有分节差异。

这些网络在腹部区域的融合形成了**下腔静脉**，它引流了整个中胚层人系统（支持组织）。

关键的残余静脉结构

最终的唯一残迹是：

- **头臂干。**
- **上腔静脉。**
- 下方**髂静脉**。
- **中央：** 在腔静脉平面上与肾脏、肾上腺（中胚层类型）和奇静脉结构相遇。
- **左侧和右侧：** 半奇静脉和奇静脉，确保中胚层平面上的胸腹引流。

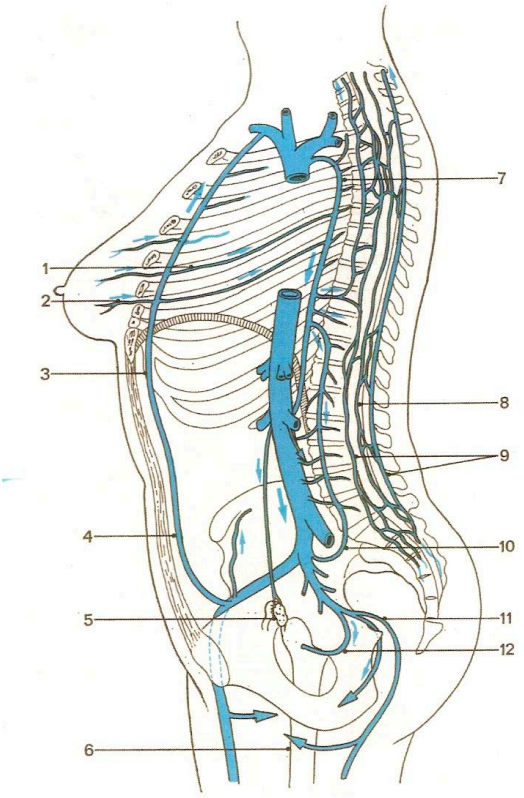


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

图 — 深静脉系统

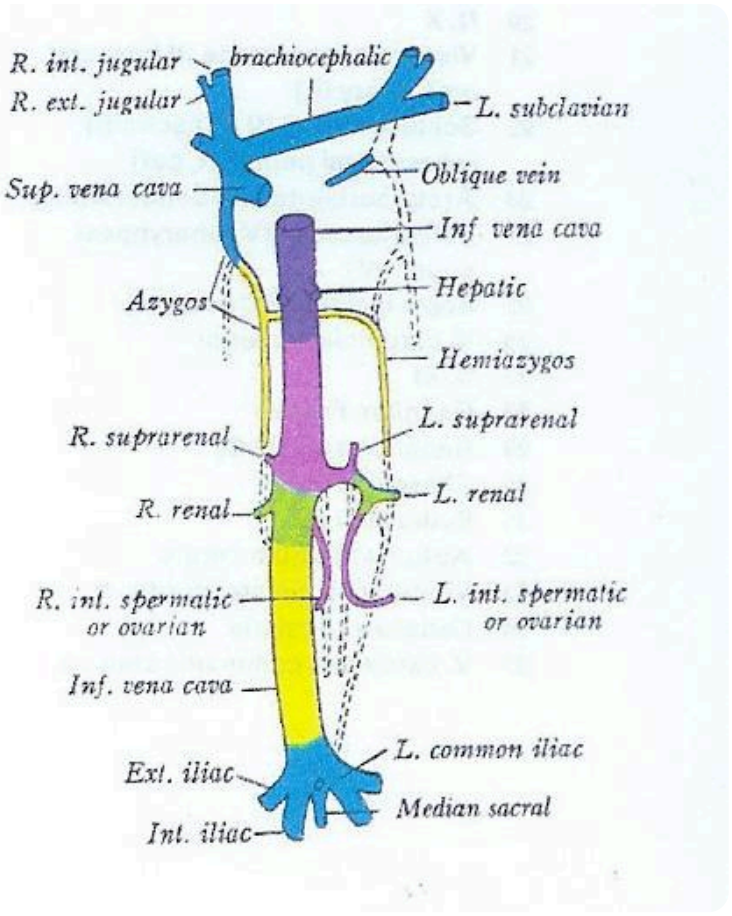

R. int. jugular
R. ext. jugular
brachiocephalic
L. subclavian
Oblique vein
Sup. vena cava
Inf vena cava
Hepatic
Azygos
Hemiazygos
L. suprarenal
R. suprarenal
L. renal
R. renal
L. int. spermatic
or ovarian
R. int. spermatic
or ovarian
Inf. vena cava
L. common iliac
Ext. iliac
Median sacral
Int. iliac

图 — 下腔静脉发育

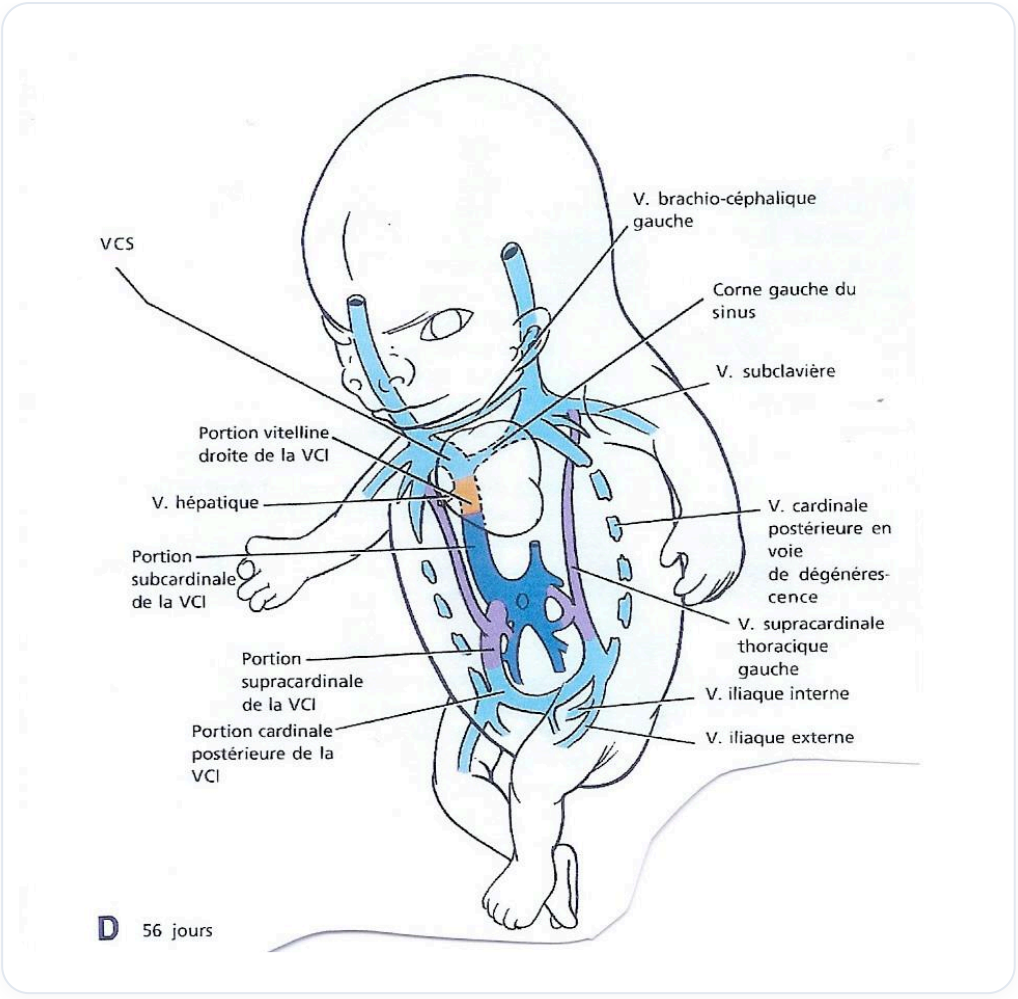

VCS
V. brachio-céphalique gauche
Corne gauche du sinus
V. subclavière
Portion vitelline droite de la VCI
V. hépatique
Portion subcardinale de la VCI
V. cardinale postérieure en voie de dégénéres-cence
V. supracardinale thoracique gauche
Portion supracardinale de la VCI
V. iliaque interne
Portion cardinale postérieure de la VCI
V. iliaque externe
D 56 jours

图 — 静脉系统发育